

## BÁO CÁO TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

**Chủ đề:** Ứng dụng của Học máy (Machine Learning) và Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) trong Tối ưu hóa Thuật toán và Mã nguồn.

**Ngành học:** Công nghệ thông tin.

### I. Lựa chọn chủ đề và phạm vi tìm kiếm

- **Lý do chọn chủ đề:** Sự bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo (AI), đặc biệt là các Mô hình Ngôn ngữ lớn (như GPT-4, CodeBERT), đang thay đổi cách các lập trình viên phát triển và tối ưu hóa phần mềm. Việc nghiên cứu cách AI hỗ trợ phát hiện lỗi, tối ưu hóa độ phức tạp của thuật toán và tự động hóa viết mã là một thách thức lớn và mang tính thời sự cao trong ngành Công nghệ thông tin.
- **Phạm vi tìm kiếm:** Các nghiên cứu tập trung vào khoảng thời gian từ 2018 đến nay để đảm bảo tính cập nhật, sử dụng các từ khóa: "*Machine Learning in Compiler Optimization*", "*Large Language Models for Code Generation*", "*Deep Learning for Software Engineering*", "*AI-assisted programming*".
- **Nguồn tìm kiếm khai thác:**
  1. Cơ sở dữ liệu học thuật: IEEE Xplore, ACM Digital Library, Google Scholar.
  2. Tạp chí khoa học chuyên ngành: ACM Computing Surveys, IEEE Transactions on Software Engineering.
  3. Sách chuyên khảo: Các ấn bản của MIT Press, Manning.
  4. Nguồn mở trên Internet: Báo cáo kỹ thuật của OpenAI, GitHub.
  5. Nguồn mở rộng: Báo cáo phân tích thị trường công nghệ của McKinsey.

### II. Bảng tổng hợp và Đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin

Dưới đây là 11 tài liệu được thu thập (vượt yêu cầu 10 tài liệu), trong đó có 6 bài báo khoa học chất lượng cao (vượt yêu cầu 5 bài), được đánh giá theo 5 tiêu chí: Tác giả (TG), Cơ quan xuất bản (CQ), Phương pháp nghiên cứu (PP), Trích dẫn (TD), Tính cập nhật (CN).

| STT | Tên tài liệu / Tác giả                                                | Loại Nguồn                        | Đánh giá độ tin cậy (TG, CQ, PP, TD, CN)                                                                                                                                                 | Ưu điểm & Nhược điểm                                                                                            | Xếp hạng |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | A survey of machine learning for big code... (Allamanis et al., 2018) | Bài báo khoa học (Tập chí ACM)    | <b>TG:</b> Chuyên gia hàng đầu từ Microsoft & ĐH Edinburgh. <b>CQ:</b> Tạp chí uy tín (ACM). <b>PP:</b> Phân tích tổng quan hệ thống. <b>TD:</b> Rất cao (>2000). <b>CN:</b> Khá (2018). | <i>Ưu:</i> Bao quát toàn diện nền tảng lý thuyết.<br><br><i>Nhược:</i> Chưa cập nhật các mô hình LLMs mới nhất. | Cao      |
| 2   | Evaluating large language models trained on code (Chen et al., 2021)  | Bài báo khoa học (arXiv/Hội nghị) | <b>TG:</b> Đội ngũ nghiên cứu OpenAI. <b>CQ:</b> arXiv. <b>PP:</b> Thực nghiệm diện rộng trên tập dữ liệu HumanEval. <b>TD:</b> Rất cao. <b>CN:</b> Cập nhật.                            | <i>Ưu:</i> Đặt nền móng cho mô hình Codex/Copilot.<br><br><i>Nhược:</i> Nguồn preprint, cần đối chiếu chéo.     | Rất Cao  |
| 3   | Machine learning in compiler optimization (Wang & O'Boyle, 2018)      | Bài báo khoa học (Tập chí IEEE)   | <b>TG:</b> Giáo sư ĐH Edinburgh. <b>CQ:</b> Proceedings of the IEEE (Q1). <b>PP:</b> Đánh giá thực nghiệm sâu. <b>TD:</b> Cao. <b>CN:</b> Khá.                                           | <i>Ưu:</i> Phân tích sâu về tối ưu hóa mức thấp (compiler).                                                     | Cao      |

| STT | Tên tài liệu / Tác giả                                                         | Loại Nguồn                        | Đánh giá độ tin cậy (TG, CQ, PP, TD, CN)                                                                                                                  | Ưu điểm & Nhược điểm                                                                                                              | Xếp hạng |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |                                                                                |                                   |                                                                                                                                                           | <i>Nhược:</i> Nặng về toán học ứng dụng, khó tiếp cận.                                                                            |          |
| 4   | CodeBERT: A pre-trained model for programming... (Feng et al., 2020)           | Bài báo khoa học (Hội nghị EMNLP) | <b>TG:</b> Microsoft Research. <b>CQ:</b> Hội nghị EMNLP uy tín. <b>PP:</b> Đề xuất kiến trúc model mới. <b>TD:</b> Rất cao (>1500). <b>CN:</b> Cập nhật. | <i>Ưu:</i> Tính ứng dụng cao cho cả ngôn ngữ tự nhiên và code.<br><br><i>Nhược:</i> Chủ yếu áp dụng cho một số ngôn ngữ phổ biến. | Rất Cao  |
| 5   | DeepBugs: A learning approach to name-based bug detection (Pradel & Sen, 2018) | Bài báo khoa học (Tạp chí ACM)    | <b>TG:</b> ĐH Stuttgart & UC Berkeley. <b>CQ:</b> OOPSLA/ACM (Top-tier). <b>PP:</b> Xây dựng mô hình phân loại lỗi. <b>TD:</b> Cao. <b>CN:</b> Khá.       | <i>Ưu:</i> Giải quyết bài toán thực tế (tìm bug).<br><br><i>Nhược:</i> Độ chính xác phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện.             | Cao      |

| STT | Tên tài liệu / Tác giả                                                  | Loại Nguồn                      | Đánh giá độ tin cậy (TG, CQ, PP, TD, CN)                                                                                                                                      | Ưu điểm & Nhược điểm                                                                                                       | Xếp hạng |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6   | A survey on deep learning for software engineering (Zheng et al., 2023) | Bài báo khoa học (Tạp chí IEEE) | <b>TG:</b> Các nhà nghiên cứu ĐH Thanh Hoa.<br><b>CQ:</b> IEEE TSE (Q1).<br><b>PP:</b> Đánh giá tài liệu hệ thống. <b>TD:</b> Đang tăng nhanh. <b>CN:</b> Rất mới (2023).     | <i>Ưu:</i> Cập nhật xu hướng AI mới nhất trong phần mềm.<br><br><i>Nhược:</i> Mang tính tổng hợp, ít thực nghiệm chi tiết. | Rất Cao  |
| 7   | Deep Learning with Python (Chollet, 2021)                               | Sách chuyên khảo                | <b>TG:</b> Kỹ sư phần mềm AI tại Google (Tác giả Keras). <b>CQ:</b> Manning.<br><b>PP:</b> Học thuật kết hợp thực hành. <b>TD:</b> Cực kỳ cao. <b>CN:</b> Cập nhật bản thứ 2. | <i>Ưu:</i> Trình bày dễ hiểu, code mẫu rõ ràng.<br><br><i>Nhược:</i> Không tập trung 100% vào tối ưu hóa thuật toán.       | Cao      |
| 8   | Deep Learning (Goodfellow et al., 2016)                                 | Sách chuyên khảo                | <b>TG:</b> Ian Goodfellow và Yoshua Bengio (Turing Award). <b>CQ:</b> MIT Press.<br><b>PP:</b> Lý thuyết toán học nền tảng. <b>TD:</b> >60,000. <b>CN:</b> Nền tảng.          | <i>Ưu:</i> Độ tin cậy tuyệt đối về mặt toán học và thuật toán.                                                             | Cao      |

| STT | Tên tài liệu / Tác giả                      | Loại Nguồn                  | Đánh giá độ tin cậy (TG, CQ, PP, TD, CN)                                                                                                                                     | Ưu điểm & Nhược điểm                                                                                                                 | Xếp hạng         |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                             |                             |                                                                                                                                                                              | <i>Nhược:</i> Không có các mô hình Transformer hiện đại.                                                                             |                  |
| 9   | GPT-4 Technical Report (OpenAI, 2023)       | Báo cáo kỹ thuật (Nguồn mở) | <b>TG:</b> Tổ chức OpenAI.<br><b>CQ:</b> Nội bộ xuất bản.<br><b>PP:</b> Thử nghiệm benchmark kỹ thuật phần mềm. <b>TD:</b> Đang tăng bùng nổ.<br><b>CN:</b> Cực kỳ mới.      | <i>Ưu:</i> Thông tin sát nhất với thực tế ngành công nghiệp AI.<br><br><i>Nhược:</i> Thiếu minh bạch về cấu trúc dữ liệu huấn luyện. | Trung bình - Cao |
| 10  | GitHub Copilot impact report (GitHub, 2023) | Báo cáo ngành (Nguồn mở)    | <b>TG:</b> Nhóm dữ liệu GitHub. <b>CQ:</b> GitHub Blog. <b>PP:</b> Phân tích định lượng năng suất dev. <b>TD:</b> Thường dùng trong báo cáo công nghiệp. <b>CN:</b> Rất mới. | <i>Ưu:</i> Dữ liệu thực tế từ hàng triệu lập trình viên.<br><br><i>Nhược:</i> Có khả năng mang tính chất PR thương mại.              | Trung bình       |

| STT | Tên tài liệu / Tác giả                                   | Loại Nguồn                        | Đánh giá độ tin cậy (TG, CQ, PP, TD, CN)                                                                                                                                 | Ưu điểm & Nhược điểm                                                                                                       | Xếp hạng         |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 11  | The economic potential of generative AI (McKinsey, 2023) | Báo cáo phân tích (Nguồn mở rộng) | <b>TG:</b> Viện nghiên cứu McKinsey. <b>CQ:</b> McKinsey & Company. <b>PP:</b> Phân tích kinh tế vĩ mô & vi mô ngành IT. <b>TD:</b> Rộng rãi. <b>CN:</b> Rất mới (2023). | <i>Ưu:</i> Góc nhìn đánh giá tác động của AI đến ngành IT.<br><br><i>Nhược:</i> Không đi sâu vào yếu tố kỹ thuật hay code. | Trung bình - Cao |

### III. Phân tích sâu sắc ưu và nhược điểm của các loại nguồn thông tin

Để đảm bảo chất lượng nghiên cứu, việc khai thác đa dạng các loại nguồn thông tin là bắt buộc. Qua quá trình tìm kiếm và đánh giá, có thể rút ra các phân tích hệ thống sau:

- Các bài báo khoa học và tạp chí chuyên ngành (Nguồn 1-6):** Đây là xương sống của nghiên cứu. Các nguồn từ IEEE và ACM trải qua quá trình bình duyệt (peer-review) vô cùng khắt khe, đảm bảo phương pháp nghiên cứu rõ ràng và kết quả thực nghiệm minh bạch. *Ưu điểm* lớn nhất là độ tin cậy tuyệt đối về mặt học thuật. Tuy nhiên, *nhược điểm* là thời gian xuất bản lâu, khiến một số nghiên cứu (như từ 2018) có thể không bắt kịp tốc độ phát triển của các mô hình LLM hiện nay.
- Sách chuyên khảo (Nguồn 7-8):** Các cuốn sách được xuất bản bởi MIT Press hay Manning mang lại nền tảng kiến thức vô giá về mặt toán học và cấu trúc dữ liệu. *Ưu điểm* là sự hệ thống hóa kiến thức xuất sắc. *Nhược điểm* là chúng cung cấp cái nhìn vĩ mô và nền tảng hơn là các kỹ thuật tối ưu mã nguồn "cutting-edge" (tiên tiến nhất).
- Nguồn mở trên Internet và Báo cáo ngành (Nguồn 9-11):** Bù đắp cho nhược điểm về "tính cập nhật" của báo cáo khoa học, các báo cáo kỹ thuật từ OpenAI, GitHub hay McKinsey mang lại cái nhìn thời gian thực về thị trường. *Ưu điểm* là thông tin cực kỳ mới, phản ánh đúng thực tế đang diễn ra trong ngành Kỹ thuật phần mềm. Tuy nhiên, *nhược điểm* lớn là thiếu quá trình bình duyệt độc lập, đôi khi bị ảnh hưởng bởi mục đích thương mại của chính các công ty phát hành.

## IV. Kết luận

Qua quá trình tìm kiếm và đánh giá 11 tài liệu đa dạng từ nhiều nền tảng, có thể khẳng định chủ đề "Ứng dụng AI trong tối ưu hóa thuật toán" có lượng tài liệu học thuật rất phong phú. Việc kết hợp giữa sự chặt chẽ của báo cáo khoa học truyền thống (IEEE, ACM) với tính cập nhật của các tài liệu kỹ thuật công nghiệp (OpenAI, GitHub) là phương pháp tối ưu nhất để xây dựng một góc nhìn toàn diện, khách quan và khoa học về vấn đề này.

---

## V. Danh mục tài liệu tham khảo (Định dạng Harvard)

Allamanis, M., Barr, E.T., Devanbu, P. và Sutton, C., 2018. A survey of machine learning for big code and naturalness. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 51(4), tr.1-37.

Chen, M., Tworek, J., Jun, H., Yuan, Q., Pinto, H.P.D.O., Kaplan, J., Edwards, H., Burda, Y., Joseph, N., Brockman, G. và Ray, A., 2021. Evaluating large language models trained on code. *arXiv preprint arXiv:2107.03374*.

Chollet, F., 2021. *Deep Learning with Python*. Ấn bản lần 2. New York: Manning Publications.

Feng, Z., Guo, D., Tang, D., Duan, N., Feng, X., Gong, M., Shou, L., Qin, B., Liu, T., Jiang, D. và Zhou, M., 2020. CodeBERT: A pre-trained model for programming and natural languages. Trong: *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020* (tr. 1536-1547).

GitHub, 2023. *GitHub Copilot impact report*. [trực tuyến] Có tại: <https://github.blog/> [Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2026].

Goodfellow, I., Bengio, Y. và Courville, A., 2016. *Deep Learning*. Cambridge: MIT Press.

McKinsey & Company, 2023. *The economic potential of generative AI: The next productivity frontier*. [trực tuyến] Có tại: <https://www.mckinsey.com/> [Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2026].

OpenAI, 2023. *GPT-4 Technical Report*. [trực tuyến] Có tại: <https://openai.com/research/gpt-4> [Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2026].

Pradel, M. và Sen, K., 2018. DeepBugs: A learning approach to name-based bug detection. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 2(OOPSLA), tr.1-25.

Wang, Z. và O'Boyle, M., 2018. Machine learning in compiler optimization. *Proceedings of the IEEE*, 106(11), tr.1879-1901.

Zheng, Z., Ning, K., Wang, Y., Zhang, J., Zheng, D., Ye, H. và Chen, X., 2023. A survey on deep learning for software engineering. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 49(11), tr.4910-4940.